

R205 – Signaux et Systèmes pour les Transmissions

FICHE 1 – Puissances, Décibels (dB) et dBm

1.1 Le Décibel (dB) – Gain relatif

Le dB est un rapport sans unité, utilisé pour exprimer un gain ou une atténuation.

Grandeur	Formule
Gain en puissance	$G(\text{dB}) = 10 \times \log_{10}(P_{\text{sortie}} / P_{\text{entrée}})$
Gain en tension	$G(\text{dB}) = 20 \times \log_{10}(U_{\text{sortie}} / U_{\text{entrée}})$
Atténuation	$A(\text{dB}) = -G(\text{dB}) \rightarrow \text{gain négatif}$

⚠ Astuce : Une atténuation est simplement un gain négatif. Perdre la moitié de la puissance = -3 dB.

1.2 Correspondances dB rapides (à mémoriser !)

Rapport de puissance	Valeur en dB	Remarque
$\times 2$	+3 dB	Doublement de puissance
$\div 2$	-3 dB	Bande passante à -3 dB
$\times 10$	+10 dB	$\times 10$ en puissance
$\div 10$	-10 dB	Forte atténuation
$\times 1$ (pas de changement)	0 dB	Ni gain, ni perte

1.3 Le dBm – Puissance absolue

Référence fixe : 1 mW. Permet de comparer des niveaux de puissance absolus.

$$P(\text{dBm}) = 10 \times \log_{10}(P(\text{mW}) / 1 \text{ mW}) = 10 \times \log_{10}(P(\text{W}) / 10^{-3})$$

$$P(\text{mW}) = 10^{(P(\text{dBm}) / 10)}$$

Puissance	En mW	En dBm
0,001 mW	0,001	-30 dBm
1 mW (référence)	1	0 dBm
1 W = 1000 mW	1000	+30 dBm

1.4 Bilan de liaison (méthode)

- Convertir toutes les puissances en dBm.
- Additionner les gains (amplificateurs, antennes) en dB.
- Soustraire les pertes (câbles, espace libre) en dB.
- Résultat = puissance reçue en dBm.

$$P_{\text{re\c{e}ue}}(\text{dBm}) = P_{\text{\c{e}mise}}(\text{dBm}) + G_{\text{antennes}}(\text{dB}) - A_{\text{c\c{a}bles}}(\text{dB}) - A_{\text{espace}}(\text{dB})$$

⚠ **Astuce** : RÈGLE D'OR : On n'additionne JAMAIS deux valeurs en dBm ! Les dBm se combinent UNIQUEMENT avec des dB (gains/pertes).

1.5 Atténuation en espace libre (Formule de Friis)

L'atténuation augmente avec la distance d et la fréquence f .

$$A_{\text{espace}} = (4\pi \times d / \lambda)^2 \quad \text{avec} \quad \lambda = c / f$$

$$A_{\text{espace}}(\text{dB}) = 20 \times \log_{10}(4\pi d f / c) \approx 20 \times \log_{10}(d) + 20 \times \log_{10}(f) + 21,98$$

Rappel : $c = 3 \times 10^8$ m/s (vitesse de la lumière). Plus d ou f augmente → plus de pertes.

FICHE 2 – Séries de Fourier et Analyse Spectrale

2.1 Décomposition en Série de Fourier

Tout signal périodique de fréquence f_0 (pulsation $\omega_0 = 2\pi f_0$) peut s'écrire :

$$f(t) = a_0 + \sum [a_n \times \cos(n\omega_0 t) + b_n \times \sin(n\omega_0 t)] \quad (n = 1 \rightarrow +\infty)$$

2.2 Vocabulaire du spectre

Terme	Signification
a_0	Composante continue (valeur moyenne du signal, à 0 Hz)
$n = 1$ (fondamental)	Fréquence de base f_0 du signal
$n > 1$ (harmoniques)	Fréquences multiples entiers du fondamental : $2f_0, 3f_0, 4f_0 \dots$
a_n, b_n	Coefficients (amplitudes de chaque harmonique)

2.3 Calcul des coefficients de Fourier

$$\begin{aligned} a_0 &= (1/T) \times \int_0^T f(t) dt \\ a_n &= (2/T) \times \int_0^T f(t) \times \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= (2/T) \times \int_0^T f(t) \times \sin(n\omega_0 t) dt \end{aligned}$$

Rappel : Si le signal est pair (symétrique par rapport à l'axe Y) $\rightarrow b_n = 0$, seulement des cosinus. Si le signal est impair $\rightarrow a_n = 0$, seulement des sinus.

2.4 Théorème de Parseval

L'énergie totale du signal se conserve entre domaine temporel et fréquentiel :

$$P_{\text{eff}} = a_0^2 + \sum [(a_n^2 + b_n^2) / 2] \quad (n = 1 \rightarrow +\infty)$$

Équivalent temporel :

$$P_{\text{eff}} = (1/T) \times \int_0^T [f(t)]^2 dt$$

⚠ Astuce : Méthode DS : Calcule P_{eff} par l'intégrale temporelle, puis égalise avec Parseval pour trouver la valeur d'une somme infinie inconnue.

2.5 Vérification de la périodicité d'un signal composé

- Signal = somme de deux signaux de fréquences f_1 et f_2 .
- Calcule le rapport f_2/f_1 (ou f_1/f_2).
- Si le rapport est rationnel (fraction entière p/q) $\rightarrow$ signal PÉRIODIQUE de fréquence $f = f_1/p = f_2/q$.
- Si le rapport est irrationnel $\rightarrow$ signal NON périodique (on ne peut pas appliquer Fourier).

2.6 Lecture d'un spectre en fréquence

- Axe X : fréquences. Le premier bâton non nul donne le fondamental f_0 .
- Les bâtons suivants : harmoniques à $2f_0$, $3f_0$, etc.
- Axe Y : amplitudes des coefficients a_n et b_n .
- Un bâton à 0 Hz indique une composante continue $a_0 \neq 0$.

FICHE 3 – Filtres, Fonction de Transfert et Diagrammes de Bode

3.1 Fonction de Transfert $H(j\omega)$

Rapport complexe entre signal de sortie et signal d'entrée en régime sinusoïdal :

$$H(j\omega) = V_s(j\omega) / V_e(j\omega)$$

Module $ H(j\omega) $	Argument $\arg(H)$
Donne le gain : $G(\text{dB}) = 20 \times \log_{10} H $	Donne le déphasage φ entre entrée et sortie

3.2 Types de filtres

Type	Laisse passer	Bloque	Exemple $H(j\omega)$
Passe-bas	$f < f_c$	$f > f_c$	$1 / (1 + jRC\omega)$
Passe-haut	$f > f_c$	$f < f_c$	$jRC\omega / (1 + jRC\omega)$
Passe-bande	$f_1 < f < f_2$	$f < f_1$ et $f > f_2$	RLC série/parallèle
Coupe-bande	$f < f_1$ et $f > f_2$	$f_1 < f < f_2$	Notch filter

3.3 Fréquence et pulsation de coupure

$$\omega_c = 1 / (RC)$$

$$f_c = 1 / (2\pi \times R \times C)$$

Rappel : À la fréquence de coupure f_c : $|H| = 1/\sqrt{2} \approx 0,707$, soit $G = -3$ dB. La puissance est divisée par 2.

3.4 Filtre RC passe-bas du 1er ordre (à connaître)

Fonction de transfert :

$$H(j\omega) = 1 / (1 + jRC\omega) = 1 / (1 + j\omega/\omega_c)$$

Module et Phase :

$$|H(j\omega)| = 1 / \sqrt{(1 + (\omega/\omega_c)^2)}$$

$$\varphi(\omega) = \arg(H) = -\arctan(\omega/\omega_c)$$

3.5 Diagramme de Bode – Tracé asymptotique

Règles pour les asymptotes (module) :

Élément de $H(j\omega)$	Avant la cassure $\omega < \omega_c$	Après la cassure $\omega > \omega_c$
Constante K	Droite horizontale à $20 \times \log_{10}(K)$ dB	Identique (pas de cassure)
Passe-bas (dénom.) : $1 / (1 + j\omega/\omega_c)$	0 dB (horizontal)	-20 dB/décade (descend)
Passe-haut (num.) : $j\omega/\omega_c / (1 + j\omega/\omega_c)$	+20 dB/décade (monte)	0 dB (horizontal)

2ème ordre (dénom. ²)	0 dB (horizontal)	-40 dB/décade (descend fort)
-----------------------------------	-------------------	------------------------------

⚠ **Astuce :** Erreur réelle à $\omega_c = -3$ dB (passe-bas 1er ordre). Le tracé asymptotique est une approximation.

3.6 Phase dans le diagramme de Bode

Fréquence	Phase (passe-bas)	Phase (passe-haut)
$\omega \ll \omega_c$	0°	$+90^\circ$
$\omega = \omega_c$ (coupure)	-45°	$+45^\circ$
$\omega \gg \omega_c$	-90°	0°

3.7 Méthode : Signal en sortie d'un filtre

- 1. Décomposer le signal d'entrée en harmoniques (série de Fourier ou lecture du spectre).
- 2. Identifier la bande passante du filtre (fréquences autorisées).
- 3. Appliquer le gain $|H(j\omega)|$ à chaque composante fréquentielle.
- 4. Pour les composantes dans la bande : multiplier l'amplitude par $|H|$.
- 5. Pour les composantes hors bande : elles sont atténuées ($\rightarrow 0$ si filtre idéal).
- 6. Le signal de sortie est la somme des termes restants.

⚠ **Astuce :** Exemple : Signal avec harmoniques à 4 kHz, 12 kHz, 20 kHz filtré par un passe-bande [5–15 kHz] $\rightarrow$ seul le 12 kHz passe. Signal sortie = terme à 12 kHz uniquement.

FICHE 4 – Compléments : Signaux, Énergie et Transmission

4.1 Signaux usuels et leurs caractéristiques

Signal	Valeur efficace (Ueff)	Valeur moyenne
Sinusoïde $A \times \sin(\omega t)$	$A / \sqrt{2} \approx 0,707 \times A$	0
Signal continu (DC) A	A	A
Signal carré d'amplitude A	A (si centré en 0 : A)	0 (si symétrique)
Signal triangulaire amplitude A	$A / \sqrt{3}$	0 (si symétrique)

4.2 Taux de distorsion harmonique (TDH)

Mesure la qualité d'un signal (amplificateur, conversion) :

$$\text{TDH} = \sqrt{(P_2 + P_3 + P_4 + \dots) / P_1} \times 100\%$$

où P1 est la puissance du fondamental et P2, P3, ... celles des harmoniques.

4.3 Rappels mathématiques utiles

Identité / Propriété	Formule
Module d'un complexe $a+jb$	$ a+jb = \sqrt{a^2 + b^2}$
Argument d'un complexe $a+jb$	$\arg = \arctan(b/a)$
Identité trigo. (utile Parseval)	$\int \cos^2(n\omega_0 t) dt = T/2$; $\int \sin^2(n\omega_0 t) dt = T/2$
Impédance condensateur	$Z_C = 1/(jC\omega)$
Impédance bobine	$Z_L = jL\omega$
Diviseur de tension	$V_s = V_e \times Z_2 / (Z_1 + Z_2)$

4.4 Glossaire rapide

Terme	Définition
Période T	Durée d'un cycle complet du signal (s). $T = 1/f$
Pulsation ω	$\omega = 2\pi f$ (rad/s). Vitesse angulaire.
Spectre	Représentation fréquentielle du signal (amplitude vs fréquence).
Bande passante	Plage de fréquences passant à plus de -3 dB du max. BP = $f_2 - f_1$.
Déphasage ϕ	Retard de phase entre sortie et entrée d'un filtre (en radians ou degrés).
Décade	Rapport de fréquence $\times 10$ ou $\div 10$ (ex : 100 Hz à 1000 Hz = 1 décade).